北京市 2021 年普通高中学业水平等级性考试物理

本试卷共 8 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1．硼（B）中子俘获治疗是目前最先进的癌症治疗手段之一、治疗时先给病人注射一种含硼的药物，随后用中子照射，硼俘获中子后，产生高杀伤力的 α 粒子和锂（Li）离子。这个核反应的方程是（　　）

A．$^{10}_{5}B + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{7}_{3}Li + ^{4}_{2}He$　　B．$^{11}_{5}B + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n$

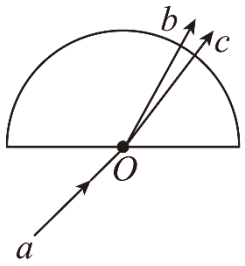
C．$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$　　D．$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}H$

【详解】由题知，硼俘获中子后，产生高杀伤力的 α 粒子和锂（Li）离子，而 α 粒子为氦原子核，则这个核反应方程为

$^{10}_{5}B + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{7}_{3}Li + ^{4}_{2}He$

故选 A。

2．如图所示的平面内，光束 a 经圆心 O 射入半圆形玻璃砖，出射光为 b、c 两束单色光。下列说法正确的是（　　）



A．这是光的干涉现象

B．在真空中光束 b 的波长大于光束 c 的波长

C．玻璃砖对光束 b 的折射率大于对光束 c 的折射率

D．在玻璃砖中光束 b 的传播速度大于光束 c 的传播速度

【详解】A．光束 a 经圆心 O 射入半圆形玻璃砖，出射光为 b、c 两束单色光，这是光的色散现象，A 错误；

C．由题图可知光束 c 的折射角大于光束 b 的折射角，根据折射定律可知

$n_c < n_b$

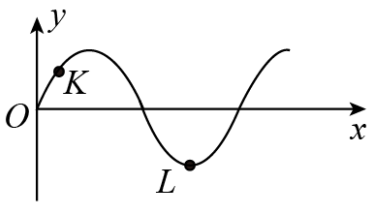
C 正确；

B．由于光的折射率越大，其频率越大，波长越短，则 b 光在真空中的波长较短，B 错误；

D．根据 $v = \frac{c}{n}$ 知，c 光束的折射率小，则 c 光在棱镜中的传播速度大，D 错误。

故选 C。

3．一列简谐横波某时刻的波形图如图所示。此后 K 质点比 L 质点先回到平衡位置。下列判断正确的是（　　）



A．该简谐横波沿 x 轴负方向传播

B．此时 K 质点沿 y 轴正方向运动

C．此时 K 质点的速度比 L 质点的小

D．此时 K 质点的加速度比 L 质点的小

【详解】AB．由题知 K 质点比 L 质点先回到平衡位置，则 K 质点应向下振，再根据“上坡、下坡”法可知，该波应沿 x 轴正方向传播，A、B 错误；

C．由 AB 选项可知 K 质点应向下振，而 L 质点在波谷处，则 L 质点的速度为 0，故此时 K

质点的速度比 L 质点的大，C 错误；

D．由于质点在竖直方向做机械振动，根据

$F = -ky$

$F = ma$

结合波图像可看出.

$y_L > y_K$

则，此时 K 质点的加速度比 L 质点的小，D 正确。

故选 D。

4．比较 45℃的热水和 100℃的水蒸汽，下列说法正确的是（　　）

A．热水分子的平均动能比水蒸汽的大　　B．热水的内能比相同质量的水蒸汽的小

C．热水分子的速率都比水蒸汽的小　　D．热水分子的热运动比水蒸汽的剧烈

【详解】A．温度是分子平均动能的标志，温度升高，分子的平均动能增大，故热水分子的平均动能比水蒸汽的小，故 A 错误；

B．内能与物质的量、温度、体积有关，相同质量的热水和水蒸汽，热水变成水蒸汽，温度升高，体积增大，吸收热量，故热水的内能比相同质量的水蒸汽的小，故 B 正确；

C．温度越高，分子热运动的平均速率越大，45℃的热水中的分子平均速率比 100℃的水蒸汽中的分子平均速率小，由于分子运动是无规则的，并不是每个分子的速率都小，故 C 错误；

D．温度越高，分子热运动越剧烈，故 D 错误。

故选 B。.

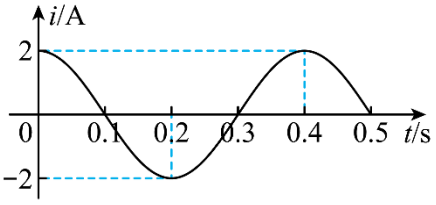
5．一正弦式交变电流的 $i-t$ 图像如图所示。下列说法正确的是（　　）

A．在 $t = 0.4\ \text{s}$ 时电流改变方向

B．该交变电流的周期为 0.5 s

C．该交变电流的表达式为 $i = 2\cos 5\pi t\ \text{A}$

D．该交变电流的有效值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}\ \text{A}$



【详解】A．由图可知 $t = 0.4$ s时电流为正方向最大，电流方向没有发生变化，故 A 错误；

B．由图可知，该交变电流的周期为 $T = 0.4\text{s}$，故 B 错误；

C．由图可知，电流的最大值为 $i_{\max} = 2\text{A}$，角速度为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5\pi\text{rad/s}$$

故该交变电流的表达式为

$$i = i_{\max}\cos\omega t = 2\cos 5\pi t\ \text{A}$$

故 C 正确；

D．该交变电流的有效值为

$$i = \frac{i_{\max}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\text{A}$$

故 D 错误。

故选 C。

6．2021 年 5 月，“天问一号”探测器成功在火星软着陆，我国成为世界上第一个首次探测火星就实现“绕、落、巡”三项任务的国家。“天问一号”在火星停泊轨道运行时，近火点距离火星表面 2.8×10^2 km、远火点距离火星表面 5.9×10^5 km，则“天问一号”（　　）

A．在近火点的加速度比远火点的小　　B．在近火点的运行速度比远火点的小

C．在近火点的机械能比远火点的小　　D．在近火点通过减速可实现绕火星做圆周运动

【详解】A．根据牛顿第二定律有

$$G\frac{Mm}{r^2}=ma$$

解得

$$a=\frac{GM}{r^2}$$

故在近火点的加速度比远火点的大，故 A 错误；

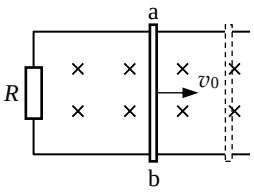
B．根据开普勒第二定律，可知在近火点的运行速度比远火点的大，故 B 错误；

C．“天问一号”在同一轨道，只有引力做功，则机械能守恒，故 C 错误；

D．“天问一号”在近火点做的是离心运动，若要变为绕火星的圆轨道，需要减速，故 D 正确。

故选 D。

7．如图所示，在竖直向下的匀强磁场中，水平 U 型导体框左端连接一阻值为 R 的电阻，质量为 m、电阻为 r 的导体棒 ab 置于导体框上。不计导体框的电阻、导体棒与框间的摩擦。ab 以水平向右的初速度 v_0 开始运动，最终停在导体框上。在此过程中（　　）



A．导体棒做匀减速直线运动

B．导体棒中感应电流的方向为 a→b

C．电阻 R 消耗的总电能为 $\frac{mv_0^2R}{2(R+r)}$

D．导体棒克服安培力做的总功小于 $\frac{1}{2}mv_0^2$

【详解】AB．导体棒向右运动，根据右手定则，可知电流方向为 b 到 a，再根据左手定则可知，导体棒向到向左的安培力，根据法拉第电磁感应定律，可得产生的感应电动势为

$$E=BLv_0$$

感应电流为

$$I=\frac{E}{R+r}=\frac{BLv_0}{R+r}$$

故安培力为

$$F=BIL=\frac{B^2L^2v_0}{R+r}$$

根据牛顿第二定律有

$$F=ma$$

可得

$$a=\frac{B^2L^2}{m(R+r)}v_0$$

随着速度减小，加速度不断减小，故导体棒不是做匀减速直线运动，故 AB 错误；

C．根据能量守恒定律，可知回路中产生的总热量为

$$Q=\frac{1}{2}mv_0^2$$

因 R 与 r 串联，则产生的热量与电阻成正比，则 R 产生的热量为

$$Q_R=\frac{R}{R+r}Q=\frac{mv_0^2R}{2(R+r)}$$

故 C 正确；

D．整个过程只有安培力做负功，根据动能定理可知，导体棒克服安培力做的总功等于$\frac{1}{2}mv_0^2$，

故 D 错误。

故选 C。

8．如图所示，高速公路上汽车定速巡航（即保持汽车的速率不变）通过路面 abcd，其中 ab 段为平直上坡路面，bc 段为水平路面，cd 段为平直下坡路面。不考虑整个过程中空气阻力和摩擦阻力的大小变化。下列说法正确的是（　　）



A．在 ab 段汽车的输出功率逐渐减小　　B．汽车在 ab 段的输出功率比 bc 段的大

C．在 cd 段汽车的输出功率逐渐减小　　D．汽车在 cd 段的输出功率比 bc 段的大

【详解】AB．在 ab 段，根据平衡条件可知，牵引力

$$F_1=mg\sin\theta+f$$

所以在 ab 段汽车的输出功率

$$P_1=F_1v$$

不变，在 bc 段牵引力

$$F_2=f$$

bc 段的输出功率

$$P_2=F_2v<P_1$$

故 A 错误 B 正确；

CD．在 cd 段牵引力

$$F_3=f-mg\sin\theta$$

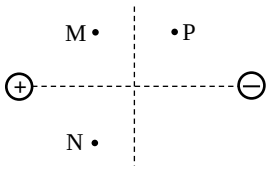
汽车的输出

$$P_3=F_3v<P_2$$

在 cd 段汽车的输出功率不变，且小于 bc 段，故 CD 错误。

故选 B。

9．如图所示的平面内，有静止的等量异号点电荷，M、N 两点关于两电荷连线对称，M、P 两点关于两电荷连线的中垂线对称。下列说法正确的是（　　）



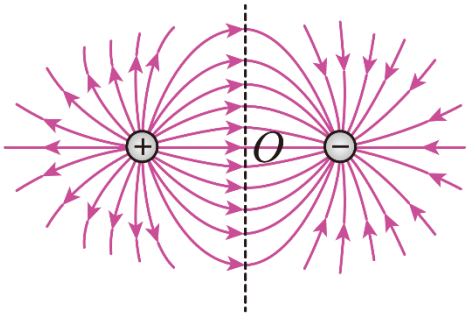
A．M 点的场强比 P 点的场强大

B．M 点的电势比 N 点的电势高

C．N 点的场强与 P 点的场强相同

D．电子在 M 点的电势能比在 P 点的电势能大

【详解】AC．根据等量异种点电荷的电场线分布得：

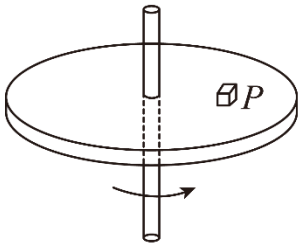


M 点的场强与 P 点的场强大小相等，N 点的场强与 P 点的场强大小相等，方向相同，故 A 错误 C 正确；

BD．根据等量异种点电荷的电势分布特点可知，M 点的电势与 N 点的电势相等，M 点的电势高于 P 点的电势，根据 $E_p = q\varphi$ 可知，电子在 M 点的电势能比在 P 点的电势能小，故 BD 错误。

故选 C。

10．如图所示，圆盘在水平面内以角速度 ω 绕中心轴匀速转动，圆盘上距轴 r 处的 P 点有一质量为 m 的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动，小物体由 P 点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是（　　）



A．圆盘停止转动前，小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向

B．圆盘停止转动前，小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为 $2m\omega r$

C．圆盘停止转动后，小物体沿圆盘半径方向运动

D．圆盘停止转动后，小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为 $m\omega r$

【详解】A．圆盘停止转动前，小物体随圆盘一起转动，小物体所受摩擦力提供向心力，方向沿半径方向，故 A 错误；

B．圆盘停止转动前，小物体所受摩擦力

$$f = mr\omega^2$$

小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为

$$I = fT = mr\omega^2 \times \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi mr\omega$$

故 B 错误；

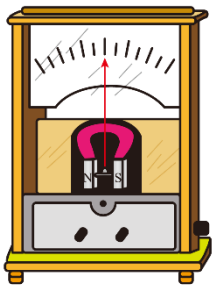
C．圆盘停止转动后，小物体沿切线方向运动，故 C 错误；

D．圆盘停止转动后，根据动量定理可知，小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为.

$$I'=\Delta p=mv=mr\omega$$

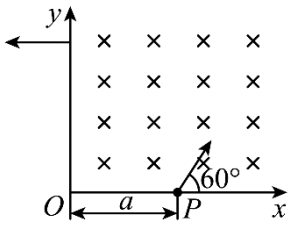
故 D 正确。
故选 D。

11．某同学搬运如图所示的磁电式电流表时，发现表针晃动剧烈且不易停止。按照老师建议，该同学在两接线柱间接一根导线后再次搬运，发现表针晃动明显减弱且能很快停止。下列说法正确的是（　　）

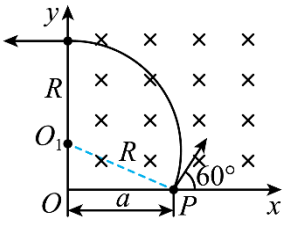


A．未接导线时，表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势
B．未接导线时，表针晃动剧烈是因为表内线圈受到安培力的作用
C．接上导线后，表针晃动过程中表内线圈不产生感应电动势
D．接上导线后，表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用
【详解】A．未接导线时，表针晃动过程中导线切割磁感线，表内线圈会产生感应电动势，故 A 错误；
B．未接导线时，未连成闭合回路，没有感应电流，所以不受安培力，故 B 错误；
CD．接上导线后，表针晃动过程中表内线圈产生感应电动势，根据楞次定律可知，表针晃动减弱是因为表内线圈受到安培力的作用，故 C 错误 D 正确。
故选 D。

12．如图所示，在 xOy 坐标系的第一象限内存在匀强磁场。一带电粒子在 P 点以与 x 轴正方向成 60°的方向垂直磁场射入，并恰好垂直于 y 轴射出磁场。已知带电粒子质量为 m、电荷量为 q，OP = a。不计重力。根据上述信息可以得出（　　）



A．带电粒子在磁场中运动的轨迹方程
B．带电粒子在磁场中运动的速率
C．带电粒子在磁场中运动的时间
D．该匀强磁场的磁感应强度
【详解】粒子恰好垂直于 y 轴射出磁场，做两速度的垂线交点为圆心 O_1，轨迹如图所示



A．由几何关系可知

$$OO_1=a\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}a$$

$$R=\frac{a}{\cos 30°}=\frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

因圆心的坐标为 $(0,\frac{\sqrt{3}}{3}a)$，则带电粒子在磁场中运动的轨迹方程为

$$x^2+(y-\frac{\sqrt{3}}{3}a)^2=\frac{4}{3}a^2$$

故 A 正确；
BD．洛伦兹力提供向心力，有

$$qvB = m\frac{v^2}{R}$$

解得带电粒子在磁场中运动的速率为

$$v = \frac{qBR}{m}$$

因轨迹圆的半径 R 可求出，但磁感应强度 B 未知，则无法求出带电粒子在磁场中运动的速率，故 BD 错误；

C．带电粒子圆周的圆心角为 $\frac{2}{3}\pi$，而周期为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

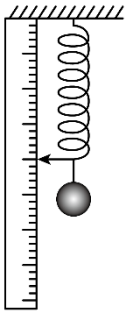
则带电粒子在磁场中运动的时间为

$$t = \frac{\frac{2}{3}\pi}{2\pi}T = \frac{2\pi m}{3qB}$$

因磁感应强度 B 未知，则运动时间无法求得，故 C 错误；

故选 A。

13．某同学使用轻弹簧、直尺钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示，弹簧上端固定，在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时，弹簧下端指针位于直尺 20 cm 刻度处；下端悬挂钢球，静止时指针位于直尺 40 cm 刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上，就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向，重力加速度大小为 g。下列说法正确的是（　　）



A．30 cm 刻度对应的加速度为 $-0.5g$

B．40 cm 刻度对应的加速度为 g

C．50 cm 刻度对应的加速度为 $2g$

D．各刻度对应加速度的值是不均匀的

【分析】由题知，不挂钢球时，弹簧下端指针位于直尺 20cm 刻度处，则弹簧的原长 $l_0 = 0.2\text{m}$；下端悬挂钢球，静止时指针位于直尺 40cm 刻度处，则根据受力平衡有

$mg = k(l - l_0)$

可计算出

$$k = \frac{mg}{0.2}$$

【详解】A．由分析可知，在 30cm 刻度时，有

$F_{弹} - mg = ma$（取竖直向上为正方向）

代入数据有

$a = -0.5g$

A 正确；

B．由分析可知，在 40cm 刻度时，有

$mg = F_{弹}$

则 40 cm 刻度对应的加速度为 0，B 错误；

C．由分析可知，在 50cm 刻度时，有

$F_{弹} - mg = ma$（取竖直向上为正方向）

代入数据有

$a = 0.5g$

C 错误；

D．设刻度对应值为 x，结合分析可知

$\dfrac{\dfrac{mg}{0.2}\cdot\Delta x - mg}{m} = a$，$\Delta x = |x - 0.2|$（取竖直向上为正方向）

经过计算有

$a = \dfrac{gx - 0.4g}{0.2}$ $(x > 0.2)$或 $a = \dfrac{-gx}{0.2}$ $(x < 0.2)$

根据以上分析，加速度 a 与刻度对应值为 x 成线性关系，则各刻度对应加速度的值是均匀的，D 错误。

故选 A。

14．北京高能光源是我国首个第四代同步辐射光源，计划于 2025 年建成。同步辐射光具有光谱范围宽（从远红外到 X 光波段，波长范围约为 10^{-5} m～10^{-11} m，对应能量范围约为 10^{-1}eV～10^{5}eV）、光源亮度高、偏振性好等诸多特点，在基础科学研究、应用科学和工艺学等领域已得到广泛应用。速度接近光速的电子在磁场中偏转时，会沿圆弧轨道切线发出电磁辐射，这个现象最初是在同步加速器上观察到的，称为“同步辐射”。以接近光速运动的单个电子能量约为 10^{9} eV，回旋一圈辐射的总能量约为 10^{4} eV。下列说法正确的是（　　）

A．同步辐射的机理与氢原子发光的机理一样

B．用同步辐射光照射氢原子，不能使氢原子电离

C．蛋白质分子的线度约为 10^{-8} m，不能用同步辐射光得到其衍射图样

D．尽管向外辐射能量，但电子回旋一圈后能量不会明显减小

【详解】A．同步辐射是在磁场中圆周自发辐射光能的过程，氢原子发光是先吸收能量到高能级，在回到基态时辐射光，两者的机理不同，故 A 错误；

B．用同步辐射光照射氢原子，总能量约为 10^{4} eV 大于电离能 13.6 eV，则氢原子可以电离，故 B 错误；

C．同步辐射光的波长范围约为 10^{-5} m～10^{-11} m，与蛋白质分子的线度约为 10^{-8} m 差不多，故能发生明显的衍射，故 C 错误；

D．以接近光速运动的单个电子能量约为 10^{9} eV，回旋一圈辐射的总能量约为 10^{4} eV，则电子回旋一圈后能量不会明显减小，故 D 正确；

故选 D。

第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15．（8 分）物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。例如：

（1）实验仪器。用游标卡尺测某金属管的内径，示数如图 1 所示。则该金属管的内径为_____mm。

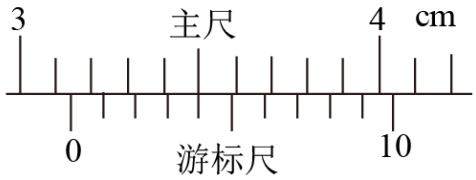


图1

（2）数据分析。打点计时器在随物体做匀变速直线运动的纸带上打点，其中一部分如图 2 所示，B、C、D 为纸带上标出的连续 3 个计数点，相邻计数点之间还有 4 个计时点没有标出。打点计时器接在频率为 50 Hz 的交流电源上。则打 C 点时，纸带运动的速度 v_C = _____m/s（结果保留小数点后两位）。

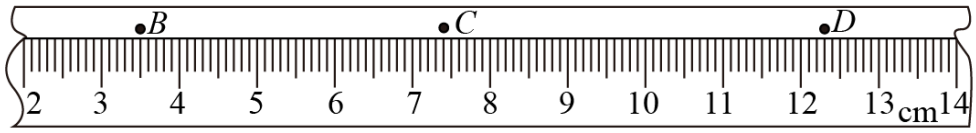


图2

（3）实验原理。图 3 为“探究加速度与力的关系”的实验装置示意图。认为桶和砂所受的重力等于使小车做匀加速直线运动的合力。实验中平衡了摩擦力后，要求桶和砂的总质量 m 比小车质量 M 小得多。请分析说明这个要求的理由。

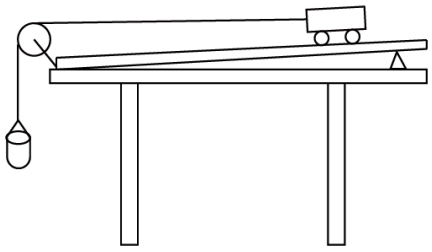


图3

【详解】（1）根据游标卡尺的读数规则有

3.1cm + 4 × 0.1mm = 31.4 mm

（2）每隔 4 个点取一个点作为计数点，故两计数点间有 5 个间隔；故两点间的时间间隔为

$T = 5 \times 0\ 02 = 0.1$ s

匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度，则有

$$v_C = \frac{x_{BD}}{2T} = 0.44\text{m/s}$$

（3）设绳的拉力为 T，小车运动的加速度为 a。

对桶和砂，有 $mg - T = ma$；

对小车，有 $T = Ma$。

得 $T = \frac{M}{M+m} mg$。

小车受到细绳的拉力 T 等于小车受到的合力 F，即 $F=\frac{M}{M+m}mg=\frac{1}{1+\frac{m}{M}}mg$。可见，只有桶和砂的总质量 m 比小车质量 M 小得多时，才能认为桶和砂所受的重力 mg 等于使小车做匀加速直线运动的合力 F。

16．（10 分）在“测量金属丝的电阻率”实验中，某同学用电流表和电压表测量一金属丝的电阻。

（1）该同学先用欧姆表“×1”挡粗测该金属丝的电阻，示数如图 1 所示，对应的读数是_____Ω。

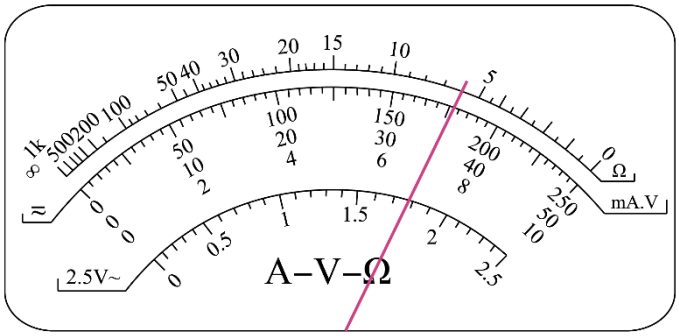


图1

（2）除电源（电动势 3.0 V，内阻不计）、电压表（量程 0～3 V，内阻约 3 kΩ）、开关、导线若干外，还提供如下实验器材：

A．电流表（量程 0～0.6 A，内阻约 0.1 Ω）

B．电流表（量程 0～3.0 A，内阻约 0. 02 Ω）

C．滑动变阻器（最大阻值 10 Ω，额定电流 2 A）

D．滑动变阻器（最大阻值 1 kΩ，额定电流 0.5 A）

为了调节方便、测量准确，实验中电流表应选用_____，滑动变阻器应选用_____。（选填实验器材前对应的字母）

（3）该同学测量金属丝两端的电压 U 和通过金属丝的电流 I，得到多组数据，并在坐标图上标出，如图 2 所示。请作出该金属丝的 U-I 图线，根据图线得出该金属丝电阻 R =_____Ω（结果保留小数点后两位）。

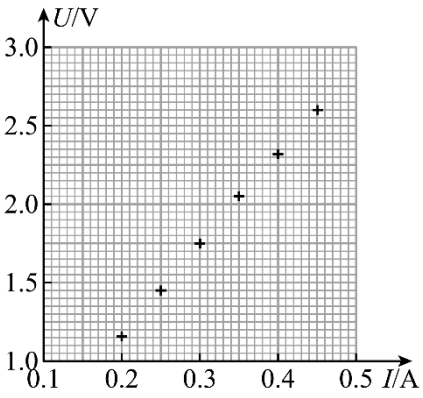


图2

（4）用电流传感器测量通过定值电阻的电流，电流随时间变化的图线如图 3 所示。将定值电阻替换为小灯泡，电流随时间变化的图线如图 4 所示，请分析说明小灯泡的电流为什么随

时间呈现这样的变化。

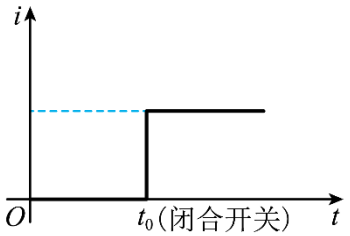


图3

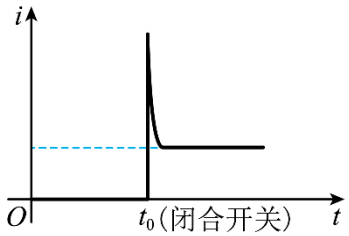


图4

【详解】（1）将选择开关调节到“×1Ω”，由图 1 可知，金属丝的电阻 $R_x = 6\times1\ \Omega = 6\ \Omega$.

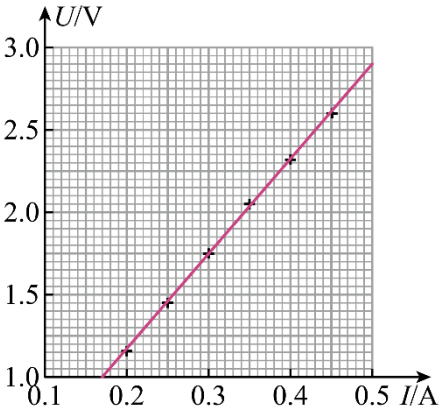
（2）由题知，电源电动势为 3V，则回路中的最大电流为

$$I_{\max} = \frac{E}{R_x} = \frac{3}{6}\text{A} = 0.5\text{A}$$

故电流表选 A；

为了调节方便、测量准确，滑动变阻器要选最大阻值小的，故选 C；

（3）将描出的点用直线连接，即可得 *U-I* 图线，则有



取（0.3A，1.75V），可得

$$R = \frac{1.75}{0.3}\Omega = 5.80\Omega$$

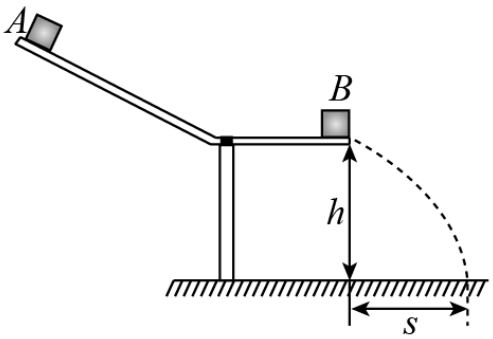
（4）刚闭合开关时，灯丝温度较低，电阻较小，电流较大；随着灯丝温度升高，电阻逐渐增大，电流逐渐减小；当灯丝发热与散热平衡时，温度不变，电阻不变，电流保持不变。

17．（9 分）如图所示，小物块 A、B 的质量均为 $m = 0.10$ kg，B 静止在轨道水平段的末端。A 以水平速度 v_0 与 B 碰撞，碰后两物块粘在一起水平抛出。抛出点距离水平地面的竖直高度为 $h = 0.45$ m，两物块落地点距离轨道末端的水平距离为 $s = 0.30$ m，取重力加速度 $g = 10$ m/s^2。求：

（1）两物块在空中运动的时间 t；

（2）两物块碰前 A 的速度 v_0 的大小；

（3）两物块碰撞过程中损失的机械能 ΔE。



【详解】（1）竖直方向为自由落体运动，由

$$h=\frac{1}{2}gt^2$$

得

$t = 0.30$ s.

（2）设 A、B 碰后速度为 v，水平方向为匀速运动，由

$$s=vt$$

得

$v=1.0$ m/s

根据动量守恒定律，由

$$mv_0=2mv$$

得

$$v_0=2.0\ \text{m/s}$$

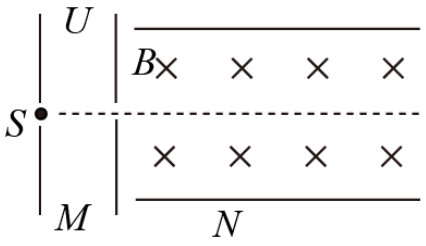
（3）两物体碰撞过程中损失的机械能

$$\Delta E=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}\cdot 2mv^2$$

得

$$\Delta E=0.10\text{J}$$

18．（9 分）如图所示，M 为粒子加速器；N 为速度选择器，两平行导体板之间有方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场，磁场的方向垂直纸面向里，磁感应强度为 B。从 S 点释放一初速度为 0、质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子，经 M 加速后恰能以速度 v 沿直线（图中平行于导体板的虚线）通过 N。不计重力。



（1）求粒子加速器 M 的加速电压 U；

（2）求速度选择器 N 两板间的电场强度 E 的大小和方向；

（3）仍从 S 点释放另一初速度为 0、质量为 $2m$、电荷量为 q 的带正电粒子，离开 N 时粒子偏离图中虚线的距离为 d，求该粒子离开 N 时的动能 E_k。

【详解】（1）粒子直线加速，根据功能关系有

$$qU=\frac{1}{2}mv^2$$

解得

$U=\dfrac{mv^2}{2q}$

（2）速度选择器中电场力与洛伦兹力平衡

$$Eq=qvB$$

得

$E = vB$

方向垂直导体板向下。

（3）粒子在全程电场力做正功，根据功能关系有

$$E_k=qU+Eqd$$

解得

$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + qBvd$

19．（10 分）类比是研究问题的常用方法。

（1）情境 1：物体从静止开始下落，除受到重力作用外，还受到一个与运动方向相反的空气阻力 $f = kv$（k 为常量）的作用。其速率 v 随时间 t 的变化规律可用方程 $G - kv = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$ （①式）描述，其中 m 为物体质量，G 为其重力。求物体下落的最大速率 v_m。

（2）情境 2：如图 1 所示，电源电动势为 E，线圈自感系数为 L，电路中的总电阻为 R。闭合开关 S，发现电路中电流 I 随时间 t 的变化规律与情境 1 中物体速率 v 随时间 t 的变化规律类似。类比①式，写出电流 I 随时间 t 变化的方程；并在图 2 中定性画出 I–t 图线。

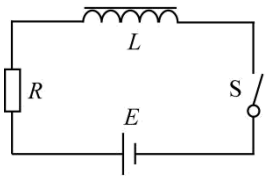


图1

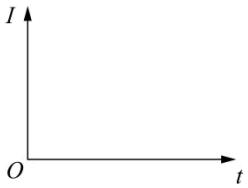


图2

（3）类比情境 1 和情境 2 中的能量转化情况，完成下表。

情境 1	情境 2
物体重力势能的减少量	
物体动能的增加量	
	电阻 R 上消耗的电能

【详解】（1）当物体下落速度达到最大速度 v_m 时，加速度为零，有

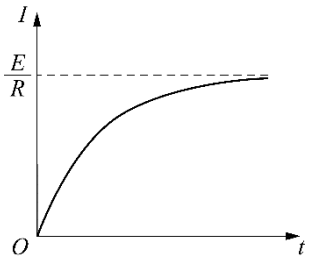
$G = kv_m$

得 $v_m = \frac{G}{k}$

（2）A．由闭合电路的欧姆定理有

$E - RI = L\frac{\Delta I}{\Delta t}$

B．由自感规律可知，线圈产生的自感电动势阻碍电流，使它逐渐变大，电路稳定后自感现象消失，I - t 图线如答图 2



答图2

（3）各种能量转化的规律如图所示

情境 1	情境 2
	电源提供的电能
	线圈磁场能的增加量
克服阻力做功消耗的机械能	

20．（12 分）秋千由踏板和绳构成，人在秋千上的摆动过程可以简化为单摆的摆动，等效“摆球”的质量为 m，人蹲在踏板上时摆长为 l_1，人站立时摆长为 l_2。不计空气阻力，重力加速度大小为 g。

（1）如果摆长为 l_1，“摆球”通过最低点时的速度为 v，求此时“摆球”受到拉力 T 的大小。

（2）在没有别人帮助的情况下，人可以通过在低处站起、在高处蹲下的方式使“摆球”摆得越来越高。

A．人蹲在踏板上从最大摆角 θ_1 开始运动，到最低点时突然站起，此后保持站立姿势摆到另一边的最大摆角为 θ_2。假定人在最低点站起前后“摆球”摆动速度大小不变，通过计算证明 $\theta_2>\theta_1$。

B．实际上人在最低点快速站起后“摆球”摆动速度的大小会增大。随着摆动越来越高，达到某个最大摆角 θ 后，如果再次经过最低点时，通过一次站起并保持站立姿势就能实现在竖直平面内做完整的圆周运动，求在最低点“摆球”增加的动能 ΔE_k 应满足的条件。

【详解】（1）根据牛顿运动定律

$$T-mg=m\frac{v^2}{l_1}$$

解得

$$T=mg+m\frac{v^2}{l_1}$$

（2）A．设人在最低点站起前后“摆球”的摆动速度大小分别为 v_1、v_2，根据功能关系得

$$mgl_1(1-\cos\theta_1)=\frac{1}{2}mv_1^2$$

$$mgl_2(1-\cos\theta_2)=\frac{1}{2}mv_2^2$$

已知 $v_1=v_2$，得

$$mgl_1(1-\cos\theta_1)=mgl_2(1-\cos\theta_2)$$

因为 $l_1>l_2$，得

$$\cos\theta_1>\cos\theta_2$$

所以

$$\theta_2>\theta_1$$

B．设“摆球”由最大摆角 θ 摆至最低点时动能为 E_k，根据功能关系得

$$E_k=mgl_1(1-\cos\theta)$$

“摆球”在竖直平面内做完整的圆周运动，通过最高点最小速度为 v_m，根据牛顿运动定律得

$$mg=m\frac{v_m^2}{l_2}$$

“摆球”在竖直平面内做完整的圆周运动，根据功能关系得

$$E_k+\Delta E_k\geq 2mgl_2+\frac{1}{2}mv_m^2$$

得

$$\Delta E_k \geqslant \frac{5}{2} mgl_2 - mgl_1(1-\cos\theta)$$

物理卷试题特点

2021 年等级考物理卷依据（2017 年版）《普通高中物理课程标准》和《北京市普通高中物理学科教学指导意见（2018 年版）》要求，考虑疫情对一线教学的影响，努力处理好稳定和发展、继承与创新的关系，确保物理学科等级考平稳顺利。

一、坚持“稳中求进”命题工作总基调，进一步巩固改革成果，稳步推进改革

1．保持总体稳定，巩固改革成果。保持试卷整体形式的稳定。相比去年，2021 年等级考物理卷试卷结构不变、题型题量不变、分值分布不变。保持命题理念的总体稳定，保持试题特色和整体风格的稳定。

2．丰富素材范围，创新呈现方式。

【例】第 1 题中的“硼中子俘获治疗技术”源自前沿技术应用，第 6 题的“天问一号”、第 14 题的“北京高能光源”，均是选取我国前沿科技发展的最新成就。

此外，注重联系实际，选取学习和生活场景选取素材。

【例】第 8 题的高速公路上汽车定速巡航情境、第 11 题的“搬运磁电式电表”的实验室工作场景、第 13 题的制作“竖直加速度测量仪”情境以及第 20 题的“荡秋千”情境，均是源于学生日常生活和学习中的真实场景。

丰富素材选取范围的同时，进一步创新试题呈现方式，丰富能力考查路径。

【例】第 15、19 题分别在实验题和论述题的试题呈现方式上进行了大胆创新。

二、发挥学科特色优势，坚持育人导向，落实立德树人根本任务

1．关注时代发展，呈现我国新时代科技发展和技术应用的新成就，提升考生的民族自豪感和自信心。

【例】第 6 题以“天问一号”为背景，考查考生运用万有引力相关知识理解、思考关于“停泊轨道”的相关问题。

第 14 题以北京高能光源为背景，要求考生在学习新知识的同时，能够应用所学过的力学、电磁学、光学和原子物理的知识解决同步辐射光的一些问题。

2．联系实际生活，贴近教学实际，在实践能力考查中体现劳动教育，在体育活动情境中考查能力。2021 年物理卷通过选取生活中的实际劳动情境，经过合理简化和模型抽象，引导学生思考劳动过程中的物理规律，利用学科优势，在考试中渗透劳动教育。

【例】第 11 题的搬运电表过程中的表针持续剧烈晃动现象的思考及问题解决，引导学生在劳动过程中运用科学规律解决问题，提高效率。

第 20 题从生活中常见的“荡秋千”的活动情景中抽象出单摆模型，引导学生思考荡秋千过程中如何越荡越高的内在物理原理，并进行开放性思考，考查学生联系实际分析问题解决问题的能力。

3．发挥学科特色优势，呈现物理学科的外在的形式美和内在的逻辑美，在能力考查过程中渗透美育。2021 年物理卷试题充分发挥学科特色优势，通过灵活选取情境，巧妙设置问题，并在此基础上呈现物理学科的独特美感。

【例】第 9 题呈现的等量异种电荷电场空间分布的对称性，第 19 题则充分展现了不同情境所蕴含的物理规律形式的相似性，并引导学生对不同物理情景所涉及的物理量、物理过程、功能关系等不同维度进行类比，深入理解不同情境的内在物理机制，感悟物理学科的独特美感。

三、深化考试内容改革，正向导向教学，切实引导中学减轻学生负担

1．注重从中学教材选取素材，依据课程标准设置问题，引导中学教学回归到依据课标和教材的正常物理教学，摒弃“超前学习、超纲学习”。分值上的统计表明，近 75%的试题

素材源于教材。在问题设置上，依据课标设置问题。

【例】第 13 题即是依据是《物理课程标准》活动建议中“根据牛顿第二定律，设计一种能显示加速度大小的装置”进行问题设计。

2．注重对学科思想方法的考查，引导中学回归物理本质，注重培育能力和涵养学科素养，摒弃“题海战术、重复训练”。

【例】全卷选择题第 14 题和非选择题第 19、20 题均不涉及复杂过程和繁难计算，均是考查考生对情境的深入思考、对思想方法的深入领悟、对知识规律的灵活运用，也都不是能依靠“题海战术”能取得成效的试题，引导中学教学摒弃“题海战术”。

3．注重贴近中学教学实际，避免繁、偏、怪试题的出现，引导中学教学摒弃盲目的“加深、加难”。全卷不出现大学物理内容的下放，也没有竞赛问题的改编，引导中学不盲目“加深、加难”。考生正确作答试题需要的是扎实的基础知识和学科能力，而不是机械套用的解题技巧。切实引导中学教学依据课标规范教学，破除一线教学希望通过竞赛辅导实现考试提分和获取高分的固有观念。

四、落实课标理念，丰富学科核心素养的考查路径，体现核心素养不同水平的考查和区分

1．探索丰富学科核心素养的考查路径。

【例】以科学探究为例。第 15 题以三个具体的实验背景展开问题设计，这种命题方式一方面注重对考生实验素养的整体性考查，考生应当对物理实验的整体环节有清晰的理解和深入思考；另一方面突破了历年一道实验题仅考查一个实验的模式，拓宽了实验能力考查的方式。

2．体现核心素养不同水平的考查和区分。2021 年等级考物理试题基于不同物理情境，设计不同层次和能力要求的问题，力图体现核心素养不同水平的考查和区分。

【例】以“科学思维”素养中“模型建构”要素为例，选择题中的基础试题（第 2、3、7、9 题等）符合水平 1、2 的要求；第 17、18 题符合水平 3 的要求；第 11、13 题则体现了对水平 4 的考查；第 20 题达到到水平 5 的要求。

2021 年北京市学业水平等级性考试物理试卷准确把握等级考的定位和课程改革的新要求，紧紧围绕“立德树人、服务选才、引导教学”的核心功能，体现出稳中求进、特色创新的特点，突出了对物理学科核心素养的考查。

试卷通过创设真实问题情境，关注知识技能的结构化，考查考生科学思维发展水平，呈现出物理学科的特色，发挥了物理学科独特的育人功能。

试卷强调育人导向，坚持五育并举；强调素养导向，发挥考试选拔甄别功能；强调教学导向，引导中学实施素质教育。

试卷在结构、题型、题量、分值设置方面保持稳定，在试题素材选取、情境创设、试题呈现方式上体现发展，有利于考生发挥出应有水平。

试卷在整体难度、任务情境、设问方式等方面精细设计，兼顾科学性、合理性与适宜性。

从整体上看，2021 年北京市学业水平等级性考试物理试卷立意高远、宽广融通，是一份富有时代特色、具有北京风格的试卷。

一、发挥学科育人价值，落实“立德树人”根本任务

试题坚持正确的政治方向和价值取向，体现为党育人、为国选材的责任感和使命感，彰显时代特色，引导考生关注社会生活和科技进步。试题注重选用人类文明的成果，增长考生见识，丰富考生学识，引导考生关注科学和技术发展对人类文明的深远影响。

【例】第 1 题硼中子俘获治疗癌症的先进技术，让考生了解科学在促进人类健康生活方面发挥的作用。

试题立足物理学科特点，围绕劳动教育、体育、美育创设问题情境，引导考生崇尚劳动

精神、增强健康意识、涵养审美情趣，促进考生全面发展。

【例】第 11 题的情境是某同学在搬运磁电式电流表过程中发现表针晃动剧烈的问题，并在老师指导下解决问题，引导考生在劳动中善于观察、善于思考、发现科学问题并运用所学知识寻求合理解释。

第 20 题的情境是体育运动中的荡秋千，引导考生运用所学物理知识层层递进地探究体育运动中的科学原理。

第 9 题展现了电场分布的对称美。

第 19 题通过力学、电磁学之间的类比，让考生感悟物理学科中的普适性、统一性、对称性，发现物理规律中所蕴含的科学美。

二、创设真实问题情境，深入考查考生的核心素养

试题围绕高中物理主干知识创设不同类型的真实情境，深入考查考生的核心素养。试题情境贴近生产生活实际，体现学以致用，要求考生用物理知识和思想方法解释生活现象，解决实际问题，增强考生获得感，激发持续学习的兴趣和动力。

【例】第 8 题以“汽车定速巡航”作为问题情境，考查汽车输出功率特点；

第 20 题以学生熟悉的“荡秋千”情境，考查考生通过阅读理解、提炼信息，结合已有知识分析解决问题的能力。

试题的问题情境关注科学技术进步，结合我国重大科技成果，增强考生的民族自豪感和国家认同感。

【例】第 6 题以“天问一号”探测器成功在火星软着陆为背景，让考生体验到作为“世界上第一个首次探测火星就实现‘绕、落、巡’三项任务的国家”之人民的自豪感。

第 14 题以“北京高能光源”为背景，考查发光机理、氢原子电离、光的衍射和电子能量变化等规律，在新旧知识密切联系的关键处创设有效的问题情境，激励考生主动探索新知。

这些试题贴近生活实际，反映国家最新科技成就，从不同角度考查物理学科核心素养，渗透社会主义核心价值观，有助于培育考生的爱国情感。

三、加强问题设计，甄别考生知识和技能的结构化水平

试题以课标中学业质量水平划分为依据，通过设计多角度、多层次的问题，全面考查考生知识和技能的结构化水平。

针对同一情境，多角度设计问题。

【例】第 2 题，以光束射入半圆形玻璃砖的情境为任务载体，从光的折射率、波长、传播速度、干涉现象等方面设计选项，考查考生对光学基础知识的整体认识。

第 3 题，呈现了一列简谐横波某时刻的波形图，给出了两个质点的振动情况，一方面，考生需要通过这两个点的振动情况，分析这列波的运动情况；另一方面，考生需要根据这两个质点的某些运动情况，分析其他方面的运动特点，侧重考查考生对机械振动和机械波相关内容的关联整合。

针对同一情境，设计多层次问题。考生的知识结构化是所掌握知识的提炼和升华。因此，对物理概念、规律的深层理解是知识结构化的基础。

【例】第 5 题，给出了正弦式交变电流的 i-t 图像，在选项中设计了正弦式交变电流的表达式，要求考生从物理图像和数学表达式两个层次理解交变电流的内涵。

针对不同情境设计思维方式相似的问题，考查考生的知识关联整合程度。对不同主题内容的关联整合是考生形成物理观念的重要途径，也是发展考生迁移创新能力的基础。

【例】第 19 题，给出了两个分别与力学和电磁感应主题相关的情境，题目要求考生首先解决物体在阻力作用下由静止开始下落的问题，这是考生比较熟悉的，然后以类比的方法解决自感回路中电流变化的问题。

四、着眼终身发展，突出考查考生的科学思维品质

物理学科核心素养强调科学思维，包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素。引导考生学会思考、学会学习、学会创新，为考生终身发展奠定基础，是物理教学促进考生全面发展的应有价值，也是考试评价的重要导向。试题突出考查考生的思维品质。

试题围绕物理模型建构，考查考生的科学思维及其发展水平。

【例】第 2 题考查光的色散，第 3 题考查简谐波的传播，第 9 题考查等量异号点电荷的电场，都需要考生“能在熟悉的问题情境中应用常见的物理模型”，达到物理学科核心素养水平 2 的要求；

第 17 题考查平抛运动，第 18 题考查带电粒子在电磁场中的加速与偏转，需要考生“能在熟悉的问题情境中根据需要选用恰当的物理模型解决简单的物理问题”，达到物理学科核心素养水平 3 的要求；

第 20 题考查荡秋千的情境，考查考生运用物理概念和规律解决实际运动中的相关问题，需要考生“能将较复杂的实际问题中的对象和过程转换成物理模型”，达到物理学科核心素养水平 5 的要求。

试题重视对物理思想方法的考查，引导考生根据所掌握的物理知识和思想方法进行推理论证，探究新的规律。

【例】第 19 题考查类比方法，首先引导考生认识力学和电学现象，其次分析现象背后的规律，通过已知的力学规律运用类比方法探究电学规律，第三引导考生从能量角度进行类比，进一步认识有阻力的落体运动和含电感电路两种情境中能量转化情况的相似性。

创新设问方式，侧重考查考生迁移创新的能力。创新意识和创新能力的考查是能力考查的重要内容和方式。通过设计结构不良问题，增强试题的开放性，加强对考生综合能力、应用能力和创新能力的考查。

【例】第 12 题考查带电粒子在磁场中的运动，是考生所熟悉的物理模型，要求考生根据带电粒子的初、末位置进行合理的推理判断。

五、突出物理实验的基础性地位，加强实验能力的考查

坚持物理实验的基础性地位，引导物理教学以教材中演示实验和分组实验为基础，坚持做实验、想实验、用实验，凸显实验试题的综合性、开放性、应用性和探究性。

试题重视对实验器材选择与使用、实验数据处理与分析等细节的考查。

【例】

第 15、16 题通过刻度尺、游标卡尺、多用电表的读数考查对基本测量工具的使用。

第 16 题通过依据实验目的合理选择器材、用图像法处理数据等主要实验流程来考查考生的实验能力。

试题重视对实验原理、实验整体认知的考查。

【例】第 15 题（3）分析“砂桶质量比小车质量小得多”的理由，考生需要用牛顿运动定律去进行分析论证，有助于改变“重结果，轻过程”的不良习惯。

第 11 题通过创设“搬运磁电式电流表”情境，引导考生“做中学”，激发追求现象背后隐藏的物理本质的探究欲望，考查考生应用所学知识解决实际问题的能力。

第 13 题以小制作“竖直加速度测量仪”为情境，引导考生思考加速度刻度是否均匀，考生需要根据牛顿第二定律通过逻辑推理来分析作答，是对实验原理的深入考查。这个小制作在新课标的活动建议中也有明确体现。

试题重视在实验过程中考查考生的思维能力、探究能力。

【例】第 16 题（4）用电流传感器来研究小灯泡的电流随时间的变化，考生需要认真观察闭合开关瞬间的电流、此后电流的变化和达到稳态时的电流，对产生的现象进行由表及里的推理分析，基于证据得出结论并作出解释。